

20. 在学生关系模式 $S(sno, sname, ss, dept)$ 中，数据完整性约束有：

- ① **sno, ss, dept** 分别是学生、专业、院系的候选码；
- ② 每个学生只能登记一个名字，并且就读于一个院系和一个专业；
- ③ 各院系之间不存在相同的专业。

请问：

- (1) 在该关系中存在哪些函数依赖？（请写出极小函数依赖集）
- (2) 在该关系中存在哪些不是函数依赖的非平凡多值依赖？
- (3) 在该关系中，函数依赖最高能够满足到哪个范式？请简单说明理由。
- (4) 该关系是否满足**4NF**？请说明理由。如不满足**4NF**，请将其分解到满足**4NF**。

20. 在学生关系模式 $S(sno, sname, ss, dept)$ 中，数据完整性约束有：

- ① $sno, ss, dept$ 分别是学生、专业、院系的候选码；
- ② 每个学生只能登记一个名字，并且就读于一个院系和一个专业；
- ③ 各院系之间不存在相同的专业。

(1) 在该关系中存在哪些函数依赖？（请写出极小函数依赖集）

➤ 答： $\{ sno \rightarrow (sname, ss), ss \rightarrow dept \}$

(2) 在该关系中存在哪些不是函数依赖的非平凡多值依赖？

➤ 答： $\{ ss \twoheadrightarrow (sno, sname), (sname, ss) \twoheadrightarrow sno \}$

(3) 在该关系中，函数依赖最高能够满足到哪个范式？请简单说明理由。

➤ 答：最高只能满足到2NF，因为：

- 不存在非主属性对候选码的部分函数依赖（关系的候选码为 sno ）
- 存在码 sno 、属性集 ss 、非主属性 $dept$ 之间的函数依赖： $sno \rightarrow ss, ss \nrightarrow sno, ss \rightarrow dept$ ，这不符合3NF的定义

(4) 该关系是否满足4NF？请说明理由。如不满足4NF，请将其分解到满足4NF。

➤ 答：根据第（3）问的结论，关系 S 显然不能满足4NF，根据扩充算法3可分解如下：

- $SD(ss, dept), ss \rightarrow dept$
- $stud(sno, sname, ss), sno \rightarrow (sname, ss)$ ，不存在不是函数依赖的非平凡多值依赖

ch06-复习思考题-第20题: $S(sno, sname, ss, dept)$

数据完整性约束描述如下:

- ① $sno, ss, dept$ 分别是学生、专业、院系的候选码;
- ② 每个学生只能登记一个名字, 并且就读于一个院系和一个专业;
- ③ 各院系之间不存在相同的专业。

(1) 请找出关系 S 上的极小函数依赖集。

- 由约束①和②可知: $sno \rightarrow sname, sno \rightarrow ss, sno \rightarrow dept$
- 由约束③可知: $ss \rightarrow dept$
- 得到最初的函数依赖集: $\{sno \rightarrow sname, sno \rightarrow ss, sno \rightarrow dept, ss \rightarrow dept\}$
- 根据极小函数依赖集的定义进行检查, 发现由 $sno \rightarrow ss$ 和 $ss \rightarrow dept$ 可以推导得到 $sno \rightarrow dept$
- 所以, 关系 S 上的极小函数依赖集是: $\{sno \rightarrow sname, sno \rightarrow ss, ss \rightarrow dept\}$
- 也可调用极小函数依赖集计算算法 (补充算法1), 得到的计算结果是:
$$\{sno \rightarrow (sname, ss), \quad ss \rightarrow dept\}$$

ch06-复习思考题-第20题: $S(sno, sname, ss, dept)$

数据完整性约束描述如下:

- ① $sno, ss, dept$ 分别是学生、专业、院系的候选码;
- ② 每个学生只能登记一个名字, 并且就读于一个院系和一个专业;
- ③ 各院系之间不存在相同的专业。

(1) 极小函数依赖集: $\{ sno \rightarrow (sname, ss), ss \rightarrow dept \}$

(2) 在该关系中存在哪些不是函数依赖的非平凡多值依赖?

- 我们的目标是要寻找如下的多值依赖: $X \twoheadrightarrow Y, X \nrightarrow Y, X \cup Y \neq head(S)$
- 根据题目要求, 我们要寻找的是“非平凡”多值依赖, 因此需要将关系 **S** 的属性集划分为三个非空子集: X, Y 及‘其他属性’, 每个子集中只能包含1或2个属性。
- 另外, 我们要寻找的是“不是函数依赖”的非平凡多值依赖, 因此, 在左边的决定因素 X 中, 不能包含关系 **S** 的候选码 sno
- 因此, X 只能是由 $sname, ss, dept$ 中的1个或2个属性组成, 可能的组合情况如下页所示。

ch06-复习思考题-第20题: $S (sno, sname, ss, dept)$

	X	Y	$X \twoheadrightarrow Y$	$X \twoheadrightarrow (U - X - Y)$	
1	$sname$	sno	$sname \twoheadrightarrow sno$	$sname \twoheadrightarrow (ss, dept)$	×
2		ss	$sname \twoheadrightarrow ss$	$sname \twoheadrightarrow (sno, dept)$	×
3		$dept$	$sname \twoheadrightarrow dept$	$sname \twoheadrightarrow (sno, ss)$	×
4	ss	sno	$ss \twoheadrightarrow sno$	$ss \twoheadrightarrow (sname, dept)$	×
5		$sname$	$ss \twoheadrightarrow sname$	$ss \twoheadrightarrow (sno, dept)$	×
6		$dept$	$ss \twoheadrightarrow dept$	$ss \twoheadrightarrow (sno, sname)$	√
7	$dept$	sno	$dept \twoheadrightarrow sno$	$dept \twoheadrightarrow (sname, ss)$	×
8		$sname$	$dept \twoheadrightarrow sname$	$dept \twoheadrightarrow (sno, ss)$	×
9		ss	$dept \twoheadrightarrow ss$	$dept \twoheadrightarrow (sno, sname)$	×
10	$sname, ss$	sno	$(sname, ss) \twoheadrightarrow sno$	$(sname, ss) \twoheadrightarrow dept$	√
11	$sname, dept$	sno	$(sname, dept) \twoheadrightarrow sno$	$(sname, dept) \twoheadrightarrow ss$	×
12	$ss, dept$	sno	$(ss, dept) \twoheadrightarrow sno$	$(ss, dept) \twoheadrightarrow sname$	×

➤ 根据多值依赖的定义，对上述12组可能的多值依赖逐一进行检查，只有第6组和第10组满足多值依赖的定义。其中：

- $ss \twoheadrightarrow dept$ 和 $(sname, ss) \twoheadrightarrow dept$ 事实上是函数依赖
- 所以，不是函数依赖的非平凡多值依赖只有： $ss \twoheadrightarrow (sno, sname)$ 和 $(sname, ss) \twoheadrightarrow sno$

➤ 下面分别以第1、6、10和11组为例给出是否成立的判断依据。

□ 第1组: $sname \twoheadrightarrow sno$ 和 $sname \twoheadrightarrow (ss, dept)$

- 假设 $sname \twoheadrightarrow sno$ 是多值依赖
- 对于任意的两位同名的学生元组 t_1 和 t_2 , 相互交换他们在系别 ss 和 $dept$ 上的取值, 构成的两条新元组 (如下所示) 也一定出现在学生关系中。

$(t_1[sno], t_1[sname], t_2[ss, dept])$

$(t_2[sno], t_2[sname], t_1[ss, dept])$

- 这就意味着, 由学生 t_1 的学号、姓名和学生 t_2 的院系、专业组成的元组, 也一定是这个关系中的学生元组, 这显然不是恒成立的。
- 所以, 假设不成立, 即 $sname \twoheadrightarrow sno$ 不成立!
- 根据互补规则, $sname \twoheadrightarrow (ss, dept)$ 也不成立!

□ 第11组: $(sname, dept) \twoheadrightarrow sno$ 和 $(sname, dept) \twoheadrightarrow ss$

➤ 假设 $(sname, dept) \twoheadrightarrow sno$ 是多值依赖

➤ 对于任意的两位同名的学生元组 t_1 和 t_2 , 相互交换他们在系别 ss 上的取值, 构成的两条新元组 (如下所示) 也一定出现在学生关系中。

$(t_1[sno], t_1[sn, sd], t_2[ss])$

$(t_2[sno], t_2[sn, sd], t_1[ss])$

➤ 这就意味着, 由学生 t_1 的学号、姓名、系别和学生 t_2 的专业组成的元组, 也一定是这个关系中的学生元组, 这显然也不是恒成立。

➤ 所以, 假设不成立。

➤ 所以, $(sname, dept) \twoheadrightarrow sno$ 和 $(sname, dept) \twoheadrightarrow ss$ 都不成立!

ch06-复习思考题-第20题: $S(sno, sname, ss, dept)$

□ 第6组: $ss \twoheadrightarrow dept$ 和 $ss \twoheadrightarrow (sno, sname)$

- 对于任意两个学生元组 t_1 和 t_2 , 如果 $t_1[ss] = t_2[ss]$, 由函数依赖 $ss \rightarrow dept$ 可知 $t_1[dept] = t_2[dept]$, 即 $t_1[ss, dept] = t_2[ss, dept]$
- 交换元组 t_1 和 t_2 在 sno 和 $sname$ 上的取值, 得到的仍然是元组 t_1 和 t_2 , 因此必然也是这个关系中的元组。
- 所以, 多值依赖 $ss \twoheadrightarrow dept$ 成立!
- 依据互补规则, $ss \twoheadrightarrow (sno, sname)$ 也成立!

ch06-复习思考题-第20题: $S(sno, sname, ss, dept)$

□ 第10组: $(sname, ss) \twoheadrightarrow sno$ 和 $(sname, ss) \twoheadrightarrow dept$

- 对于任意两个学生元组 t_1 和 t_2 , 如果 $t_1[sname, ss] = t_2[sname, ss]$
- 由 $t_1[sname, ss] = t_2[sname, ss]$ 可得: $t_1[ss] = t_2[ss]$
- 由 $t_1[ss] = t_2[ss]$ 和函数依赖 $ss \rightarrow dept$ 可得: $t_1[dept] = t_2[dept]$
交换 t_1 和 t_2 在属性 $dept$ 上的取值, 得到两个新的元组 t_3 和 t_4 (如下所示)
 $t_3: (t_1[sname, ss], t_1[sno], t_2[dept])$
 $t_4: (t_2[sname, ss], t_2[sno], t_1[dept])$
- 因为有 $t_1[dept] = t_2[dept]$, 将元组 t_3 中的 $t_2[dept]$ 替换为等值的 $t_1[dept]$, 元组 t_3 就是原来的元组 t_1 ; 同理, 将元组 t_4 中的 $t_1[dept]$ 替换为等值的 $t_2[dept]$, 元组 t_4 就是原来的元组 t_2
- 所以, t_3 和 t_4 也必然是这个关系中的元组;
- 所以, 多值依赖 $(sname, ss) \twoheadrightarrow sno$ 成立!
- 依据互补规则, 多值依赖 $(sname, ss) \twoheadrightarrow dept$ 也成立!

20. 在学生关系模式 $S(sno, sname, ss, dept)$ 中，数据完整性约束有：

- ① $sno, ss, dept$ 分别是学生、专业、院系的候选码；
- ② 每个学生只能登记一个名字，并且就读于一个院系和一个专业；
- ③ 各院系之间不存在相同的专业。

(1) 答：极小函数依赖集为 $F = \{ sno \rightarrow (sname, ss), ss \rightarrow dept \}$

(2) 答：不是函数依赖的非平凡多值依赖有 $\{ ss \twoheadrightarrow (sno, sname), (sname, ss) \twoheadrightarrow sno \}$

(3) 答：函数依赖最高只能满足到2NF，因为：不存在非主属性对候选码的部分函数依赖（关系的候选码为 sno ）；存在码 sno 、属性集 ss 、非主属性 $dept$ 之间的函数依赖： $sno \rightarrow ss, ss \nrightarrow sno, ss \rightarrow dept$ ，这不符合3NF的定义。

(4) 该关系是否满足4NF？请说明理由。如不满足4NF，请将其分解到满足4NF。

- 答：根据第（3）问的结论，关系 S 显然不能满足4NF，根据扩充算法3可分解如下：
- 检查极小函数依赖集中的函数依赖，发现： $ss \rightarrow dept$ 也是 $ss \twoheadrightarrow dept$ ，且是一个在决定因素中不含候选码的非平凡多值依赖，不符合4NF的定义。
 - 因此作如下分解（分解结果满足4NF，且分解满足无损连接和保持函数依赖）
 - a) 子关系 SD ，其属性集为 $\{ss\}_F^+ = \{ss, dept\}$ ，函数依赖集为 $ss \rightarrow dept$
 - b) 子关系 $Stud$ ，其属性集为 $(\{sno, sname, ss, dept\} - \{ss\}_F^+) \cup \{ss\} = \{sno, sname, ss\}$ ，函数依赖集为 $sno \rightarrow (sname, ss)$

End of 20